

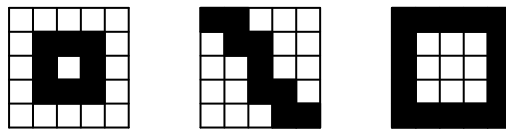
Inteligencia Computacional

Guía de trabajos prácticos opcional

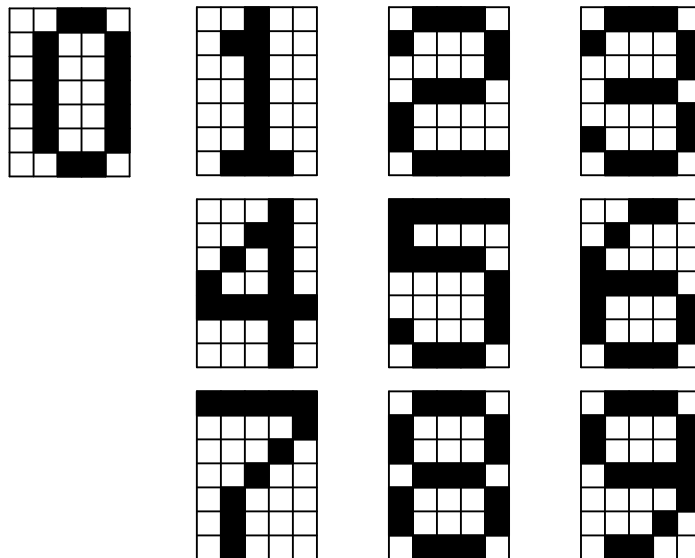
Redes de Hopfield

Trabajos prácticos

Ejercicio 1: Implemente la arquitectura para una red recurrente de Hopfield con su entrenamiento hebbiano y pruébela con los patrones que se muestran en la siguiente figura.



Ejercicio 2: Utilice la red de Hopfield como memoria asociativa para los dígitos de 0 a 9. Diseñe una interfaz para ingresar los dígitos manualmente de forma que la red recupere las memorias fundamentales.



Ejercicio 3: Agregue diferentes cantidades de ruido a los patrones del ejercicio anterior y utilice estos ejemplos ruidosos para acceder a las memorias fundamentales almacenadas. Para simular cantidades controladas de ruido se sugiere invertir (blanco a negro y viceversa) cada pixel del dígito con probabilidades 0.1, 0.2 y 0.5.